

Distribución Binomial n = Número Ensayos p = probabilidad de éxito
Si $X \sim B, n(n, p)$

Combinación

Función de probabilidad $P(x=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

Media $E(x) = np$

Varianza $Var(x) = np(1-p)$ k/x = Números de éxitos a calcular

$$\sigma^2 = V(Y) = npq$$

Desviación estándar $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Distribución binomial negativa

$$p(y) = \binom{y-1}{r-1} p^r q^{y-r}$$

Combinación

Esperanza $\mu = E(Y) = \frac{r}{p}$

Varianza $\sigma^2 = V(Y) = \frac{r(1-p)}{p^2}$

Probabilidad geométrica

$$\text{Formula } p(y) = q^{y-1} p$$

$$\text{Esperanza } \mu = E(Y) = \frac{1}{p} \sum_{y=1}^{\infty} y q^{y-1} p = p \sum_{y=1}^{\infty} y q^{y-1}$$

$$\text{Varianza} = \sigma^2 = V(Y) = \frac{1-p}{p^2}$$

Desviación estándar $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Probabilidad de Poisson λ Lambda

$$p(y) = \frac{\lambda^y}{y!} e^{-\lambda}$$

Factorial

Esperanza $\mu = \lambda$ Varianza $\sigma^2 = \lambda$

Distribución de probabilidad hipergeométrica

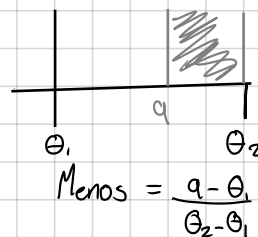
N = Conjunto n = Subconjunto y = variable aleatoria evento

r = Complemento del evento

$$p(y) = \frac{\binom{r}{y} \binom{N-r}{n-y}}{\binom{N}{n}}$$

Esperanza $\mu = \frac{nr}{N}$ Varianza $\sigma^2 = n \left(\frac{r}{N} \right) \left(\frac{N-r}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$

Probabilidad Uniforme (θ_1, θ_2) Intervalo



$$\text{Más} = \frac{\theta_2 - q}{\theta_2 - \theta_1}$$